5 《数据结构与算法》教学单元设计：完成单链表插入、删除、反转与指针检查

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	完成单链表插入、删除、反转与指针检查	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 能编译 Java 类、创建对象并读取引用字段。 2. 已用 L02 状态图说明哑结点、前驱、后继和 null 终止。		1. 反转时若先覆盖 cur.next 会丢失未处理后缀。 2. 尾删、单节点删除和非法位置容易解引用 null 或留下错误 size。	1. 先按 L02 状态图追踪，再对每次循环保存 cur、next、prev 三种引用。 2. 用空表、单节点、头尾删除和反转两次等测试验证链路完整。	
教学内容	1. 定义 Node{id,next}与哑结点 head，size 只统计数据节点；空表是 head.next==null。目录编号作为数据值，链表不重写共享记录字段。 2. 按位置插入先找到下标 index-1 的前驱；即使指针重接为 O(1)，从头定位前驱的总体耗时仍可能为 O(n)。 3. 删除先检查 0≤index<size 并找到前驱；保存 removed=pred.next 后令 pred.next=removed.next，再置 removed.next=null 并减 size。 4. 反转的每一轮先保存 next=cur.next，再令 cur.next=prev，更新 prev 与 cur；循环结束后 head.next=prev。若未保存 next，未处理后缀不可恢复。 5. 完整性检查验证节点数等于 size、尾节点 next 为 null 且不存在环；按 [B-101,B-205,B-309,E-301,E-304]记录每轮指针变化。 6. 按位置插入/删除的前驱定位最坏 O(n)，定位后的指针重接 O(1)，完整操作最坏				

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">O(n)；反转遍历 n 个节点，时间 O(n)、辅助空间 O(1)。
7. 反转每轮开始时，prev 指向已处理且已反转前缀的头节点，cur 指向原链未处理后缀的头节点；两段不相交且合计覆盖全部原节点。先保存 next=cur.next，再令 cur.next=prev 并推进 prev/cur，结束后令 dummy.next=prev。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 每轮改链先保存仍需访问的引用，运行后核对节点数、终止和无环。
2. 以冻结编号验证算法，不把记录内容替换为自造业务事实。</td><td colspan="2">1. 解释含哑结点单链表的空表状态及位置到前驱的映射。
2. 说明插入/删除的前驱定位成本和反转循环不变量。</td><td>1. 实现位置插入、位置删除、原地反转和完整性检查函数。
2. 通过空、单节点、首尾节点和反转测试，输出可追踪的节点顺序。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td>1. dummy head 统一首项与一般位置操作
2. pred.next 和 new.next 的写入次序
3. 反转循环保存 next 后的不变量</td><td>突出方法</td><td colspan="2">1. 先使用节点卡逐步移动引用，再逐段运行代码。
2. 让学生在关键赋值前说明哪条后缀仍需保留。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td>1. 按位置插入并非总 O(1)，必须把定位成本包含在完整操作中。
2. 反转循环先保存 next，再改 cur.next，否则会断开未处理链。
3. 删除前验证目标节点存在，且删除后 size 与 null 终止一致。</td><td>破解方法</td><td colspan="2">1. 把三节点反转逐轮列出 prev/cur/next，运行后比较期望序列。
2. 用空表、单节点、首删和尾删用例阻断空指针与错误 size。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="4">1. 纸面指针追踪后编码
2. 断言与边界用例驱动
3. 同伴代码走查</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="4">1. Java SE 17 运行环境
2. 冻结目录编号序列及 L02 含头结点状态图
3. 节点引用追踪表</td></tr>
</table>

	4. 《数据结构（Java 版）》第 2.4 节目录：单链表实现、性能分析与实战演练 5. 运行起点：practice-starters/L05LinkedListLab.java（Java SE 17） 6. TEST-*为容器边界测试标记，不是冻结目录记录
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	到课并携带已冻结目录记录表与本课材料
	专注度（3）	2.5	´´size 及无环/null 终止检查标出关键状态变化
	参与度（4）	3.5	能口头说明源代码执行结果、节点顺序、size 及无环/null 终止检查的一项操作依据
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据
	职业价值观（5）	4.5	说明单链表函数与逐步指针追踪记录对目录维护或服务处理的作用
	职业伦理（5）	4.5	´size 和无环结果，不用截图代替断言。
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	´ 针或队列状态依据
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	课前提交一轮 prev/cur/next 追踪，标出可能断链的赋值点。
	课中讨论、答题等（10）	9	引用源代码执行结果、节´size 及无环/null 终止检查中的位置支持判断
	课后作业（10）	9	针追踪记录并按反馈补齐证据
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23	实践 Lesson 本身完成编码和验证；不以项目任务书或工单替代教案。
	成果展示（10）	9	针追踪记录并解释一个边界结论
	后续改进拓展（5）	4.5	按互评指出的引用位置补测后重跑完整性检查，附修订前后节点数。

教学实施

课前

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

(用时/方式)				
课前准备 10min 课前自主	1. 重画 L02 插入和删除状态图，预习 Node 与引用字段。	1. 检查学生是否标出 dummy head 与 head.next。	1. 学生提交一张含前驱与后继的复习图。	唤起已形成的状态模型。
课中				
任务导入 10min 小组实训	1. 给出五个冻结编号组成的单链表，提出“反转后如何保证所有节点仍可达”。	1. 先要求学生指出反转时仍未处理的后缀，再进入代码示范。	1. 学生在首轮演算中填写 prev/cur/next 初值。	把反转风险转化为可观察问题。
方法示范 20min 小组实训	1. 用三节点 [B-101,B-205,B-309]逐轮记录 prev/cur/next；先让学生指出未处理后缀，再保存 next 并改写 cur.next。 2. 比较按位置操作的 O(n) 前驱定位与 O(1)指针重接；反转整体 O(n)时间、O(1)额外空间。	1. 逐句运行小样例，特意显示保存 next 与修改 cur.next 的顺序。	1. 逐轮画出已反转前缀与未处理后缀，写出循环不变量并说明为何覆盖 cur.next 前必须保存 next。	建立可以从代码还原到链结构的阅读能力。

任务实施 25min 小组实训	1. 打开 practice-starters/L05LinkedListLab.java；实现位置插入、位置删除、原地反转三个 TODO，按给定 IndexOutOfBoundsException 契约处理非法位置。 2. 25 分钟分配：3 分钟读接口和追踪输入，6 分钟完成插入/删除，7 分钟按循环不变量反转，6 分钟运行空/单节点/首尾/五节点测试，3 分钟修复一个失败断言。 3. 执行`javac L05LinkedListLab.java && java L05LinkedListLab`；从五条冻结记录开始；容器位置测试会临时加入 TEST-HEAD 与 TEST-MIDDLE 并移除头尾节点，最终次序为	1. 巡视时要求先说明失败测试预期，再查看首个错误状态。	1. 保存源码、测试输出和一轮 prev/cur/next 追踪；失败时先核对 size、dummy.next 及尾节点 next。	以真实运行和结构状态检验实现正确性。

	[E-301,B-309,TEST-MIDDLE,B-205,B-101]，反转两次恢复。TEST-HEAD/TEST-MIDDLE 仅为位置测试标记，不代表新增目录记录。			
任务拓展 10min 小组实训	1. 执行反转两次、删除全部节点和位置越界用例，观察 size 与 null 终止。	1. 提示用节点数计数或快慢指针检查无环，不接受只看打印顺序。	1. 学生记录每个测试的输入、期望、实际及是否通过。	测试链路不变量与错误恢复边界。
项目实训 10min 小组实训	1. 小组交换一段操作日志，对照冻结编号核查是否丢失、重复或增加节点。	1. 要求审查者从 head 重新遍历并计数。	1. 小组交付函数、完整性检查和指针记录。	成果可由另一组复核，而非只由作者自证。
组间互评 5min 小组实训	1. 对调测试者与实现者角色，追踪一条删除和一轮反转。	1. 指定至少一条明确引用变化作为反馈证据。	1. 评阅者指出路径中的具体引用；作者执行或拒绝修订并说明理由。	深化指针状态解释和错误定位。

课堂小结 10min 小组实训	1. 归纳先定位、保存后继、改链、更新计数、检查终止的操作顺序。	1. 用一轮反转出口题确认 next 保留位置。	1. 学生独立写出一轮反转的不变量和成功条件。	确认核心算法并衔接受限容器。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 依据互评补充边界测试，重跑全套用例并保存最终运行结果。**	1. 核对提交包和追踪表使用同一输入编号。	1. 学生提交可运行模块、测试表和修订说明。	形成项目级可审计实践成果。

教学反思	**教学效果**	实践链条以引用状态、运行测试和数据节点计数共同证明，主 Agent 仍需统一执行生成器 QA。
	特色创新	把 L02 的静态指针图转为每次循环的 prev/cur/next 日志，形成理论到实践的可追踪映射。
	诊断改进	课后查看失败测试是否集中在删除首尾和反转后 size；没有真实班级数据前不声称学习成效。